

不走寻常路的种子

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive

2007年西昌之行中，在座谈会上初一5班的王霄桐同学提出了有关太空育种的问题，相关的火箭研究专家们对这个不是自己“专业”的问题没有给出太完整的答案。针对与太空育种其实并没有想像的那样深奥。

太空育种的过程就是将一些作物的种子放置在火箭返回仓或者宇宙飞船中，在宇宙的特殊环境中使得种子的遗传物质发生改变，进而改变其性状。（不理解性状和遗传物质的同学可参考——[袁小成的指纹问题](#)）。

其实针对与作物育种有很多中方法，航天育种是其中之一，育种的共同目标都是通过一些外在的条件使得种子的遗传物质发生改变，而这些条件的标准大同小异——“不走寻常路”。试想，在正常的地球环境中作物正常生长，科研人员花尽心思去寻找各种不同于正常地球环境的条件，比如说强光照，化学药品浸泡，磁场，放射性射线……真是为了让种子们受尽折磨而费劲苦心。这样做的目的是什么呢？借助这些“折磨”祈望种子的遗传物质发生变化，而往往实验后的种子们发生变化以后其生长状况还不如实验前。同时，相对与变坏的种子，还有一部分种子经过突变以后，生长周期缩短，营养体体积增大，耐干旱，不怕淹……好些类似的“特异功能”就出现了。其道理就如太上老君炼丹炉中的孙悟空，在炼丹炉的高温高压下练就了火眼金睛。

而育种过程中的成功率相比孙大胜那就差远了，一般来说，经过这种人为方式设置特殊条件的育种会达到千分之几，比自然突变率要高100-1000倍。而在这里大家需要明确的是，突变包含着好的变化和坏的突变。“不走寻常路”可能让你缩短路程也可能让你迷路。

所以从这里可以看出，太空育种只是人工进行育种的一种方式，由于太空环境中存在着高能离子辐射、微重力、宇宙磁场、超真空这些特殊的条件，可能使植物种子基因发生了在地面上不可能出现的变异，当卫星、飞船、航天飞机返回地面后，再把这类种子进行选育种植，以获得优良品种。（当然你知道能够从从不寻常路中走出捷径的只是凤毛麟角）。

还有一点要明确的就是，由于作物的生长状况的表现需要很长时间，根据作物的种类不同，其培育的方式也不尽相同，这就涉及到另一个问题，这种已经从千里挑一的优良性状是否能够稳妥的传给下一代

呢？所以这里还是问题多多。国家农业部一般都会在得到返回舱的种子后3-5年后发布结果，知道了这一层你也别再闲人家工作效率低了。

关于不寻常的路还有很多种，比如：Y射线、X射线、B射线和中子流、烷化剂、碱基类似物、抗生素……